

UNIGRAN COMUNIDADES

Modelagem de Banco de Dados para Portal, AVA e Portfolio Inteligente

Documento tecnico para orientar a criacao correta do banco de dados, sem migrations automaticas gigantes. O foco e permitir que atividades academicas alimentem reputacao profissional verificavel, portfolios publicos, curriculo vivo, analytics internos e leitura para recrutadores.

Versao:

1.0 - proposta estrutural

Data:

22/05/2026

Escopo:

Portal Academico, AVA, Academic Case Hub, Recruiter View e BI interno

Principio:

Normalizar eventos academicos e gerar agregados por API/cache

1. Visao Geral da Arquitetura de Dados

O ecossistema deve ser dividido em tres dominios conectados:

Portal Academico

Conteudo institucional, cursos, eventos, noticias, calendario, vitrine publica e destaques.

AVA

Disciplinas, materiais, atividades, entregas, notas, feedback, forum, progresso e IA contextual.

Portfolio Inteligente

Cases profissionais, evidencias, competencias, curriculo vivo, timeline e perfil publico.

Analytics Interno

Power BI/master admin com indicadores a partir de eventos reais, sem duplicar fonte transacional.

Recomendacao: manter tabelas/entidades transacionais normalizadas e criar views/materialized views ou endpoints de agregacao para dashboards.

2. Entidades Base

2.1 person / user_profile

Campo	Tipo	Obrigatorio	Observacao
id	uuid/string	sim	Identificador interno imutavel.
username	string unique	sim	Usado em <code>/u/:username</code> e portfolio publico.
name	string	sim	Nome exibido.
email	string unique	sim	Login e contato.
phone	string	nao	Contato privado/publicavel por permissao.
role	enum	sim	student, professor, coordination, management, admin, super_admin.
status	enum	sim	active, inactive, banned, invited, archived.
profile_picture	url	nao	Avatar publico.
cover_picture	url	nao	Capa do perfil/portfolio.
bio	text	nao	Bio academica/profissional.
headline	string	nao	Chamada profissional curta.
location	string	nao	Cidade/UF/remoto.
linkedin_url	url	nao	Link profissional.
github_url	url	nao	Repositorio publico.
portfolio_visibility	enum	sim	public, private, recruiters_only.
created_at / updated_at	datetime	sim	Auditoria basica.

2.2 institution, campus, course, enrollment

Entidade	Campos principais	Relacionamentos
institution	id, name, slug, legal_name, logo_url, status	1:N campus, 1:N course
campus	id, institution_id, name, city, state, modality	N:1 institution
course	id, institution_id, name, code, level, modality, duration, coordinator_id, status	N:1 institution, N:1 coordinator
enrollment	id, student_id, course_id, semester, period, status, started_at, expected_graduation_at	N:1 student, N:1 course

3. Portal Academico

3.1 portal_content

Campo	Tipo	Uso
id	uuid	Identificador da noticia/evento/pagina.
type	enum	news, event, announcement, course_page, showcase, banner.
title	string	Titulo publico.
slug	string unique	URL amigavel.
summary	text	Resumo para cards.
body	rich text/json	Conteudo completo.
cover_url	url	Imagem principal.
starts_at / ends_at	datetime	Eventos e calendario.
audience	enum/json	public, students, professors, recruiters, internal.
published_at	datetime	Publicacao.
author_id	fk person	Responsavel.

3.2 academic_showcase

Vitrine publica que referencia projetos reais sem duplicar dados.

Campo	Tipo	Observacao
id	uuid	Registro do destaque.
portfolio_project_id	fk	Projeto destacado.
rank_position	integer	Ranking editorial ou automatico.
highlight_reason	text	Motivo do destaque.
featured_from / featured_until	datetime	Janela de destaque.

4. AVA - Dados Operacionais

4.1 discipline / class_section

Campo	Tipo	Uso
id	uuid	Turma/disciplina ofertada.
course_id	fk course	Curso relacionado.
name	string	Nome da disciplina.
code	string	Codigo academico.
professor_id	fk person	Professor responsavel.
semester	string	Ex: 2026.1.
description	text	Visao geral.
color	string	Personalizacao visual.
status	enum	draft, active, finished, archived.

4.2 material

Campo	Tipo	Uso
id	uuid	Material do AVA.
discipline_id	fk	Disciplina.
title	string	Titulo.
type	enum	video, pdf, docx, link, template, quiz, embed.
storage_url	url	Supabase/Cloudinary/S3.
duration_minutes	integer	Tempo estimado.
required	boolean	Conta para progresso.
order_index	integer	Ordenacao.

4.3 activity

Campo	Tipo	Uso
id	uuid	Atividade avaliativa.
discipline_id	fk	Disciplina.
title	string	Titulo.
description	text	Briefing completo.
rubric_json	json	Critérios de avaliação.
due_at	datetime	Prazo.
points	decimal	Peso/nota máxima.
xp	integer	Gamificação acadêmica.
portfolio_eligible	boolean	Pode virar case.
expected_evidence_types	json	pdf, docx, github, figma, deploy, video.

5. Entregas, Evidencias e Avaliacao

5.1 submission

Campo	Tipo	Uso
id	uuid	Entrega.
activity_id	fk activity	Atividade relacionada.
student_id	fk person	Aluno.
content	text	Resposta/observacoes.
status	enum	draft, submitted, resubmitted, late, graded, returned.
submitted_at	datetime	Data de envio.
score	decimal	Nota.
feedback	text	Feedback do professor.
graded_by	fk person	Avaliador.
graded_at	datetime	Data da avaliacao.
portfolio_project_id	fk nullable	Case criado a partir da entrega.

5.2 submission_evidence

Campo	Tipo	Uso
id	uuid	Evidencia individual.
submission_id	fk	Entrega.
type	enum	pdf, docx, image, video, github, figma, deploy, documentation, drive, other.
label	string	Rotulo exibido.
url	url	Arquivo ou link externo.
storage_provider	enum	supabase, cloudinary, github, figma, external.
mime_type	string	Para viewer.
file_size	integer	Bytes.
preview_url	url	Thumbnail/preview gerado.
metadata_json	json	Paginas PDF, dimensoes imagem, duracao video.

6. Portfolio Inteligente / Academic Case Hub

6.1 portfolio_project

Campo	Tipo	Uso
id	uuid	Projeto/case profissional.
owner_id	fk person	Aluno dono.
source_submission_id	fk nullable	Origem no AVA.
title	string	Titulo publico.
slug	string	URL amigavel.
summary	text	Resumo profissional.
problem_statement	text	Problema resolvido.
solution	text	Solução proposta.
results	text/json	Resultados, metricas, aprendizados.
discipline_id	fk	Disciplina relacionada.
professor_id	fk	Orientador.
semester	string	Semestre.
grade	decimal	Nota se publicavel.
difficulty	enum	Inicial, Media, Alta, Avancada.
status	enum	draft, published, highlighted, archived.
visibility	enum	public, private, recruiters_only.
thumbnail_url	url	Card.
banner_url	url	Hero do case.
professional_score	integer	Score de prontidao do case.
published_at	datetime	Publicacao.

6.2 project_skill, project_technology, project_evidence

Entidade	Campos	Observacao
skill	id, name, category, description	Hard e soft skills normalizadas.
technology	id, name, category, icon_url, website	Stack tecnica.
project_skill	project_id, skill_id, level, evidence_strength, source	Conecta competencia ao case.
project_technology	project_id, technology_id, usage_level, frequency	Uso real no projeto.
project_evidence	project_id, evidence_id, visibility, order_index	Reaproveita evidencias da entrega.

7. Currículo Vivo

7.1 resume_document

Campo	Tipo	Uso
id	uuid	Documento de currículo enviado.
user_id	fk person	Dono.
file_url	url	PDF/DOCX original.
file_type	enum	pdf, docx.
parsed_text	text	Texto extraído.
parser_status	enum	pending, parsed, failed, needs_review.
parsed_at	datetime	Quando foi processado.
version	integer	Historico de curriculos.

7.2 resume_profile

Campo	Tipo	Uso
user_id	fk unique	Perfil profissional vivo.
professional_title	string	Cargo/aspiracao.
about	text	Resumo profissional.
objective	text	Objetivo.
availability	enum	internship, junior, freelance, research, unavailable.
preferred_roles	json	Cargos alvo.
preferred_locations	json	Remoto/cidades.
recruiter_summary	text	Resumo executivo gerado.
professional_score	integer	Score geral.

7.3 resume_experience, resume_certification, resume_link

Entidade	Campos essenciais
resume_experience	id, user_id, company, role, type, started_at, ended_at, description, skills_json, source
resume_certification	id, user_id, title, issuer, issued_at, expires_at, credential_url, skills_json
resume_link	id, user_id, type, label, url, verified_at, visibility

8. Timeline, Reputacao e Recruiter View

Entidade	Campos	Uso
academic_timeline_event	id, user_id, source_type, source_id, title, description, occurred_at, visibility, weight	Linha do tempo unificada.
reputation_signal	id, user_id, type, value, source_type, source_id, confidence, calculated_at	Score profissional auditavel.
recruiter_view_snapshot	id, user_id, summary, top_skills_json, top_projects_json, score, generated_at	Cache de leitura rapida.
profile_view_event	id, profile_user_id, viewer_type, viewer_id, referrer, viewed_at	Analytics publico/privado.

9. Permissoes e Privacidade

Area	Regra
Aluno	Cria entregas, publica/despublica projetos, controla visibilidade do perfil e curriculo.
Professor	Cria atividades/materiais, avalia entregas, recomenda projetos para destaque.
Coordenacao	Enxerga indicadores de curso, alunos em risco, projetos por disciplina.
Master admin	Administra roles, auditoria, BI, destaques institucionais e integragoes.
Recrutador	Acessa apenas perfis/projetos publicos ou liberados.

Campos sensiveis como nota, telefone, email e feedback devem ter flags de visibilidade por contexto.

10. Indices Recomendados

- `person.username` , `person.email` unicos.
- `portfolio_project.owner_id + published_at` para perfil publico.
- `portfolio_project.slug` unico por usuario.
- `submission.student_id + activity_id` para evitar duplicidade sem versionamento.
- `activity.discipline_id + due_at` para calendario e kanban.
- `academic_timeline_event.user_id + occurred_at` para timeline.
- `profile_view_event.profile_user_id + viewed_at` para analytics.
- `project_skill.skill_id` e `project_technology.technology_id` para busca de talentos.

11. APIs Recomendadas

- `GET /api/platform/v1/portal/home` - home institucional, projetos e talentos.
- `GET /api/platform/v1/ava` - dashboard do aluno por role.
- `POST /api/platform/v1/ava/activities/:id/submissions` - envio de entrega.
- `POST /api/platform/v1/ava/submissions/:id/portfolio` - transforma entrega em case.
- `GET /api/portfolio/:username` e `GET /u/:username` - perfil publico.
- `GET /api/admin/power-bi` - BI interno agregado.
- `POST /api/uploads/documents` - upload com metadados de preview.
- `POST /api/resume/parse` - parser PDF/DOCX para curriculo vivo.

12. Roadmap de Implementacao

1. Criar schema base de pessoas, instituicoes, cursos, turmas e matriculas.
2. Normalizar AVA: disciplinas, materiais, atividades, entregas e evidencias.
3. Criar portfolio_project e vincular a submission.
4. Adicionar parser de curriculo e tabelas de resume_profile/experience/certification.
5. Criar timeline academica unificada por eventos.
6. Criar views/agregados para dashboard interno e vitrine publica.
7. Adicionar auditoria e flags de privacidade por campo sensivel.

Este documento e uma orientacao de modelagem. A criacao fisica das migrations deve ser feita em lotes pequenos, revisaveis e testados por dominio.